

Circuitos Digitais (9889)

Relatório prática N° . 1

Unidade Lógica e Aritmética - 1 Bit

Professor: Elvio J. Leonardo
Discentes

R.A.	NOME
134997	Gabriel Vinicius de Menezes Gama
135855	Pedro Augusto Bruzarosco
132996	Lucas Xavier

SUMÁRIO

1. Introdução e objetivos.....	3
1.1. Identificação da experiência.....	3
1.2. Objetivos da experiência.....	3
2. Fundamentação Teórica.....	4
2.1. Componentes utilizados.....	4
2.2. Logic Switch.....	5
2.3 Logic Display.....	5
2.4. Not.....	6
2.5. Nand.....	6
2.6. And.....	7
2.7. Or.....	8
2.8. Nor.....	8
2.9. Xor.....	9
2.10. Xnor.....	9
2.11. Multiplexador.....	10
2.12. Somador Completo.....	11
2.13. Subtrator Completo.....	12
3. Procedimentos executados.....	13
MONTAGEM DA ULA.....	13
3.1. Descrição dos procedimentos realizados.....	13
4. Resultados Obtidos.....	16
5. Conclusão.....	18
6. Bibliografia.....	19

1. Introdução e objetivos

1.1. Identificação da experiência

Trabalho - Parte 01: ULA 1 bit

O trabalho consiste no desenvolvimento e na simulação do circuito combinacional “Unidade Lógica e Aritmética (ULA) 1 bit”.

A ULA é um dispositivo que realiza operações lógicas Booleanas e aritméticas. Neste exemplo, ela recebe dois dados de entradas que serão utilizadas para realizar as operações, estes estão destacados no circuito como “ENTRADAS”. Além destas, também está presente três entradas de controle, para selecionar qual operação será realizada, no circuito está destacado como “CHAVE SELETORA”. A função da ULA num computador é exatamente a de realizar as operações enviadas pela Unidade de Controle.

1.2 Objetivos da experiência

- Estudar a matéria de circuitos digitais, especificamente em circuitos combinacionais, com o projeto e desenvolvimento de uma Unidade Lógica e Aritmética de 1 bit, no simulador Circuit Maker.
- Entender o funcionamento dos circuitos: Multiplexador, Demultiplexador, somador e subtrator.
- Revisar a área da aritmética computacional, com o estudo de soma e subtração de números binários.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Componentes utilizados

-Portas lógicas:

- NOT
- AND
- NAND
- OR
- NOR
- XOR
- XNOR

- Logic Display

- Logic Switch

- Multiplexador(MUX)

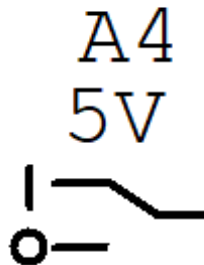
- Demultiplexador(DEMUX)

- Somador Completo

-Subtrator Completo

- Circuit Maker 2000

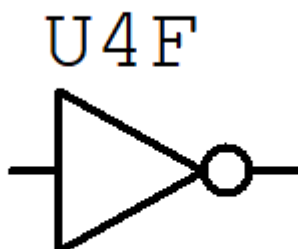
→ **2.2. Logic switch** - O logic switch é a entrada que vai determinar se o circuito irá começar com o nível lógico 1 ou 0, pode ser visualizado na figura 2.2



→ **2.3. Logic display** - O logic display é onde vai ocorrer a visualização do resultado do processo da memória, se a luz acender equivale ao nível lógico 1, e se manter apagada o nível lógico será zero.

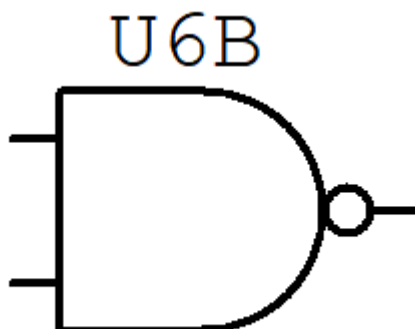


→ **2.4. Not** - é uma porta onde quando um resultado entra nela, vai sair invertido ou negado.



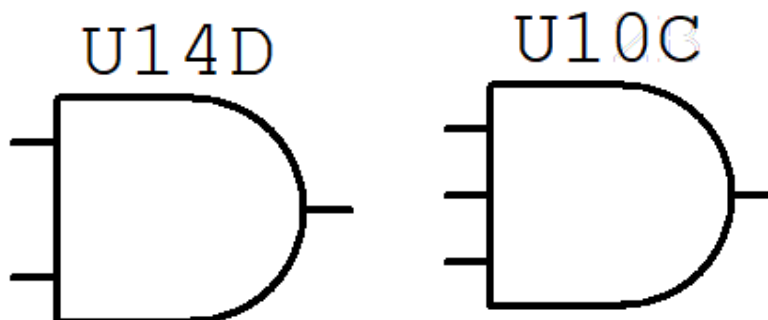
A	S
1	1
0	0

→ **2.5. Nand** - O and é uma porta lógica que, quando 2 ou 3 níveis lógicos entram nela, faz um processamento onde terá o resultado na tabela verdade a seguir:



A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

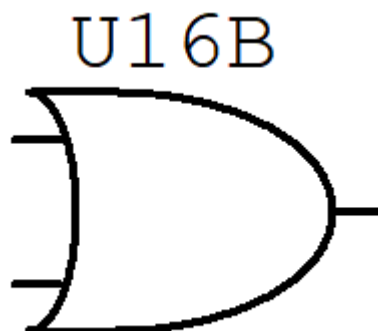
→ **2.6. And** - O and é uma porta lógica que, quando 2 ou 3 níveis lógicos entram nela, faz um processamento onde terá o resultado na tabela verdade a seguir:



A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

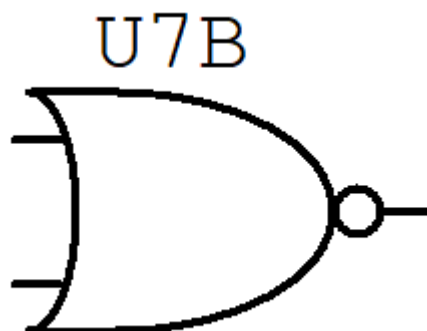
A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

→ **2.7. Or** - O or é uma porta lógica que, quando 2 níveis lógicos entram nela, faz um processamento onde terá o resultado na tabela verdade a seguir:



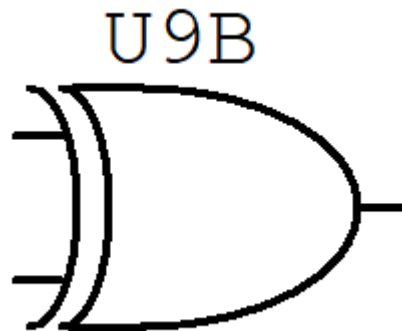
A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

→ **2.8. Nor** - O Nor é uma porta lógica onde terá a saída do or negada ou invertida. A seguir terá a tabela verdade:



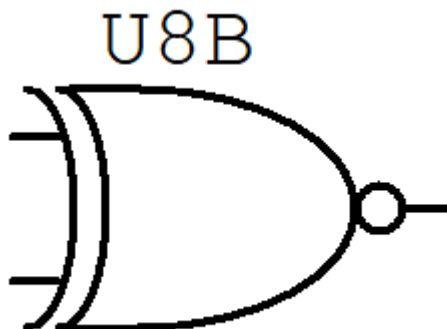
A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

→ **2.9. Xor** - Exclusive Or é uma porta lógica onde a saída será 1, só se as entradas forem distintas. A seguir terá a tabela verdade:



A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

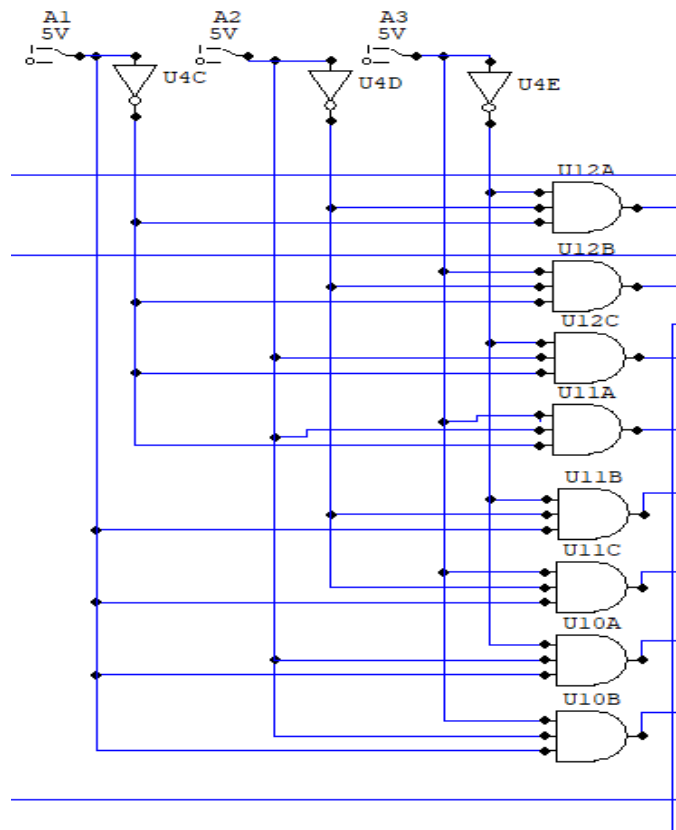
→ **2.10. Xnor** - O Exclusive or negado é uma porta lógica que a saída é a do Xor porém negado ou invertido. A seguir terá a tabela verdade:



A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

➡ **2.11. Multiplexador** - Multiplexador é circuito combinacional composto de portas lógicas, possui várias entradas e apenas uma única saída. Sua função é utilizar a combinação de várias entradas para criar apenas uma única saída, foi nomeado de “CHAVE SELETORA” no projeto. A seguir terá o circuito do MUX e a sua tabela verdade:

CHAVE SELETORA



A	B	C	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

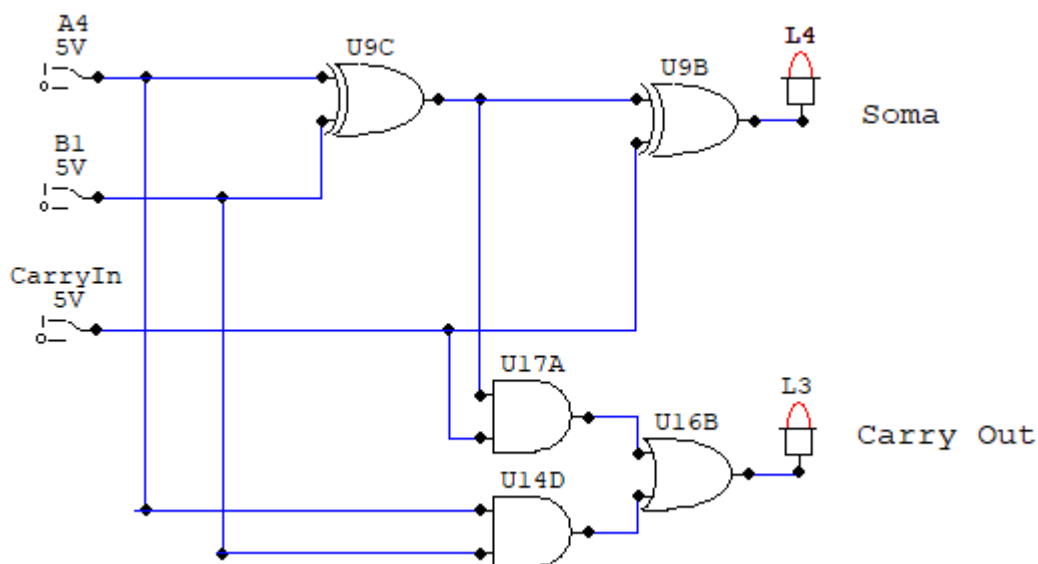
Para o funcionamento do Multiplexador, nesse caso, ele foi feito para que pudesse ser escolhido qual operação será realizada, conectando as saídas dele nas entradas de AND's que junto com a saída de cada operação, ativa o LED, retornando o valor em binário de cada operação

➔ **2.12. Somador Completo** - O somador completo é um circuito combinacional composto de portas lógicas, com 3 entradas: A, B, Carry in; e duas saídas: S, Carry out. A função dele é realizar uma soma aritmética com operadores binários, com base nas suas entradas, e devolver o resultado em suas saídas. A seguir terá a imagem da tabela verdade de um somador completo, e o seu circuito:

Entradas: A, B, Carry in (entrada extra que vem de outro somador, para caso de somar $1+1+1$);

Saídas: Sum (soma), Carry out (saída para passar o resultado para outro somador).

A	B	Carry in	Sum	Carry out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



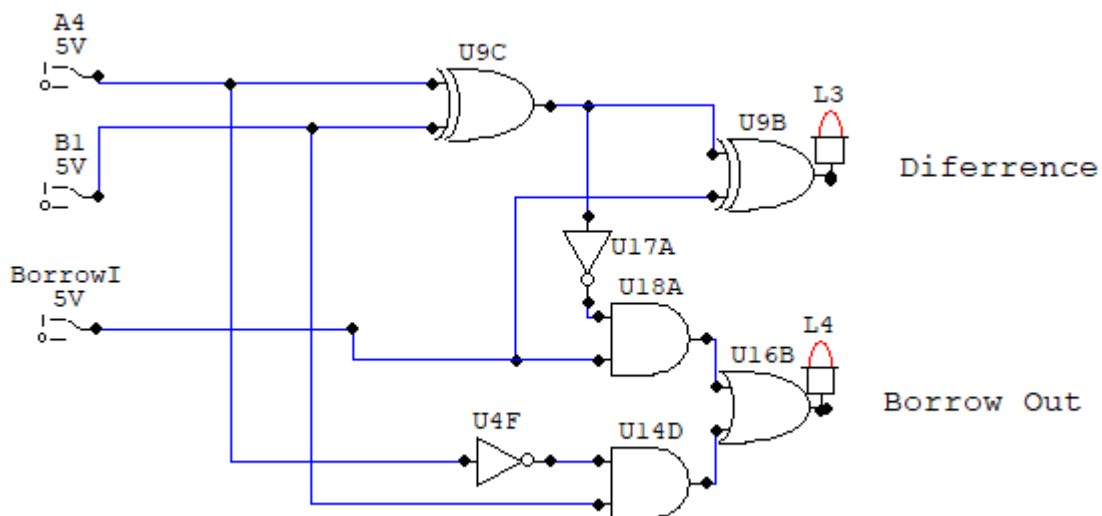
→ **2.13. Subtrator Completo-** O subtrator completo, assim como o somador completo é um circuito combinacional composto de portas lógicas, com 3 entradas: A, B, Borrow in; e duas saídas: D, Borrow out. A função dele é realizar uma subtração aritmética com operadores binários, com base nas suas entradas, e devolver o resultado em suas saídas. A seguir terá a imagem da tabela verdade de um somador completo, e o seu circuito:

Entradas: A, B, Borrow In (entrada que recebe empréstimo de outro subtrator);

Saídas: Difference (diferença), Borrow Out (Saída para emprestar de outro somador).

(Vale destacar que, como não temos números binários negativos, indicamos a subtração de 1-1-1 como 11).

A	B	Borrow In	Difference	Borrow Out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1



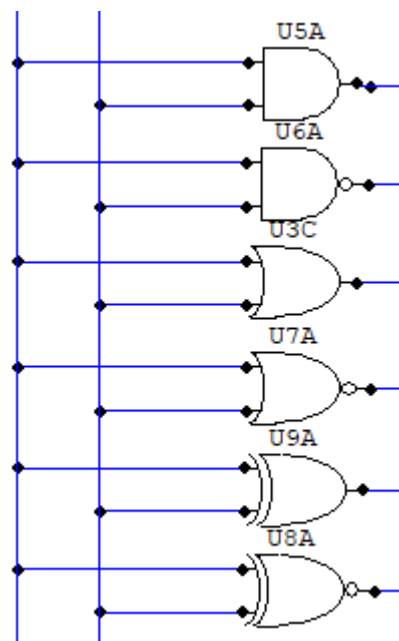
3. Procedimentos executados

→ 3.1. descrição dos procedimentos realizados

Montagem da ULA

1. Montagem dos operadores lógicos

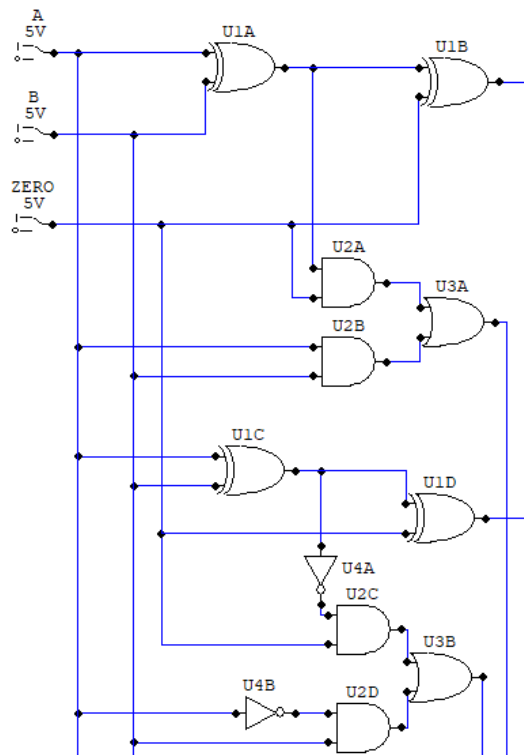
1. Definição das variáveis de entrada A, B e a ZERO(utilizar como constante em “0”);
2. Definição das saídas, L2 e L1, ambas sendo LED’s;
3. Definição das portas lógicas a serem utilizadas (NOT, OR, NOR, AND, NAND, XOR, XNOR);
4. Conexão das entradas nas entradas de cada porta lógica.



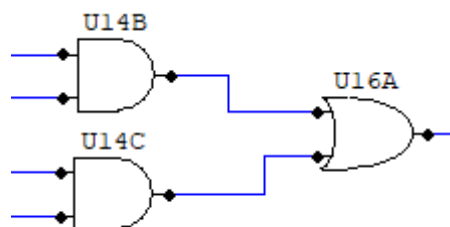
2. Montagem das operações aritméticas

1. Seleção das portas lógicas que compõem o somador completo e o subtrator completo (4 XOR's, 6 AND's, 3 OR's, 2 NOT's);

2. Foram montados o somador e o subtrator da forma como foi prescrito nos slides, e nos estudos feitos para a realização do trabalho;



3. Em seguida foram conectadas as saídas dos carry out em 2 ANDS e 1 OR, que pode modificar a saída pelo Multiplexador.

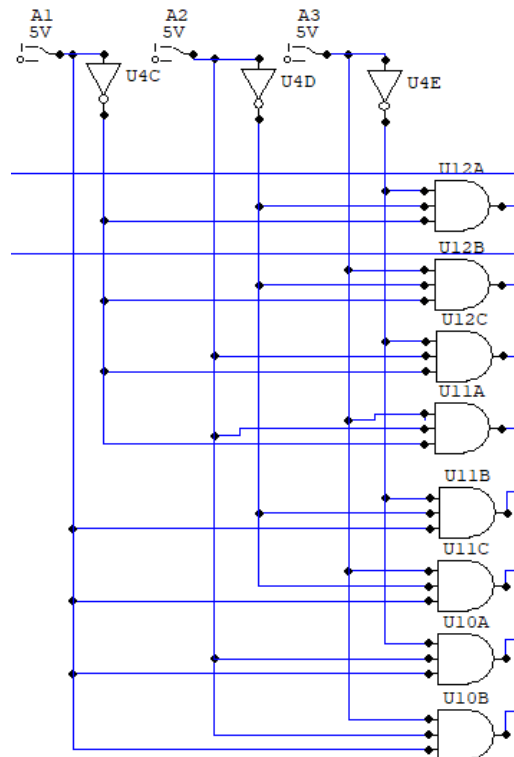


3. Montagem do Multiplexador(MUX), ou também, seletor de dados

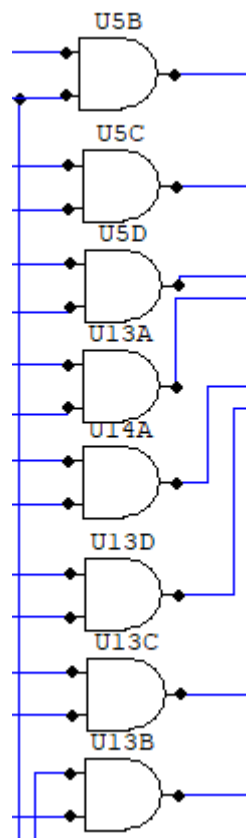
1. Foi estipulada as 3 entradas A, B, C utilizando Logic Switches;

2. Foram definidas as portas lógicas para a criação do MUX (3 NOT's, 8 AND's de 3 entradas, 8 AND's de 2 entradas, 2 OR's de 4 entradas, 1 OR de 2 entradas);

3. Foi feito um Multiplexador 3x8, que servisse como uma chave seletora para decidir qual operação lógica realizar, sendo assim o, para cada linha da tabela verdade, ou seja, para cada combinação das entradas A, B, C do MUX, teremos uma operação diferente sendo realizada;



4. Como complemento do multiplexador foram colocados 1 AND em cada operação a ser realizada, onde uma de suas entradas é uma saída do MUX e a outra é uma saída de cada operação, evitando conflitos de sinais;



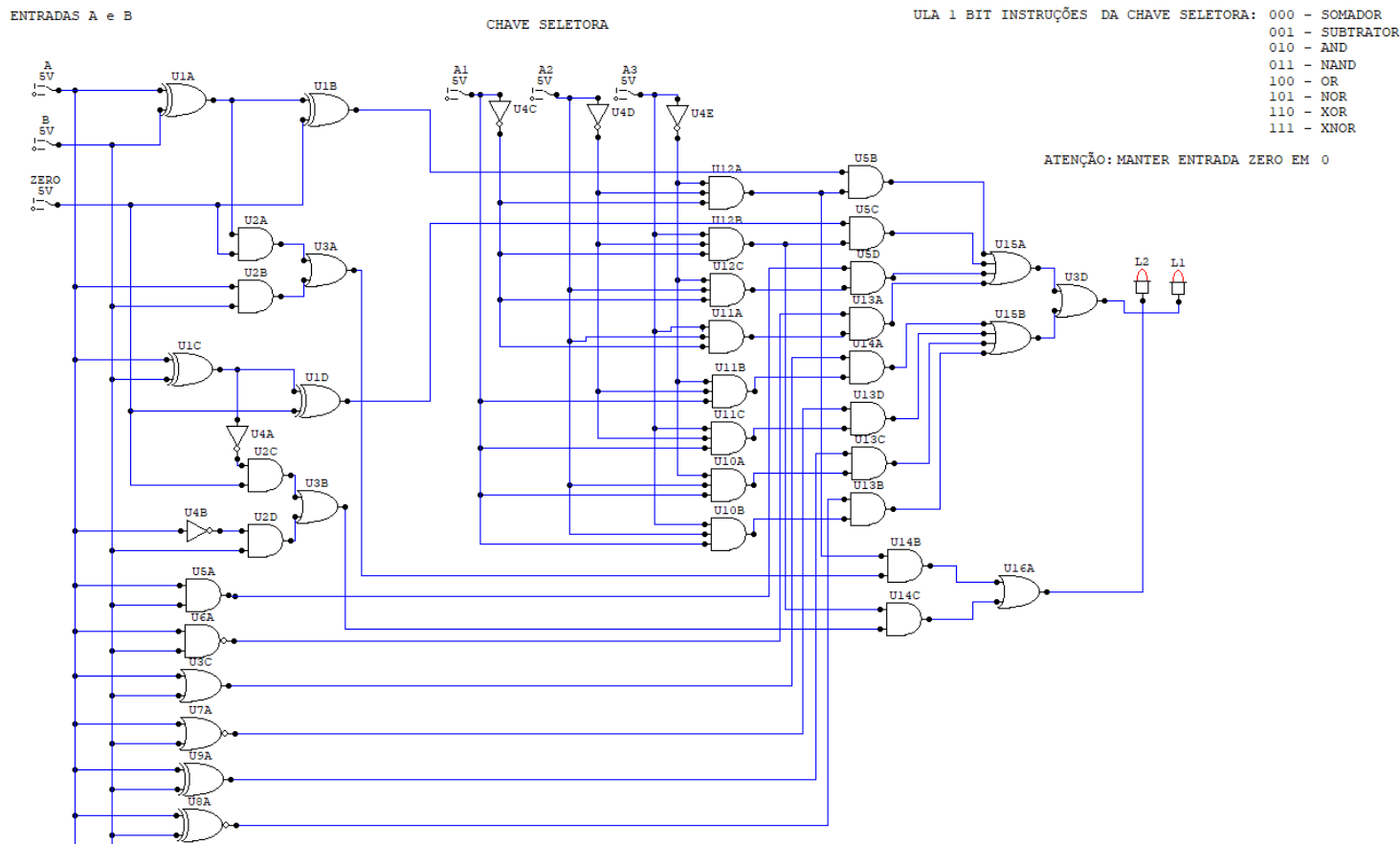
4. Resultados Obtidos

O resultado da junção de todas essas operações, lógicas e aritméticas, foi exatamente a ULA de 1 Bit, solicitada pelo professor, como citado anteriormente, o significado do nome ULA é Unidade Lógica e aritmética, do inglês, Arithmetic logic unit (ALU), sua função é realizar a operação de dados computacionais em binário, e alterar os dados necessários.

Com a combinação de todas essas operações, teríamos problemas para selecionar quais resultados gostaríamos de ver, já que o resultado de uma, alteraria a saída final de outra, sendo assim foi necessário a utilização de um Multiplexador que fosse capaz de separar os dados a serem mostrados, com ele evitamos a perda de informações e conseguimos ter uma visualização clara de cada dado operado.

Como instrução da utilização do circuito, foi colocado um texto com a combinação de entradas da chave seletora para cada operação no arquivo do projeto. Mas além disso ainda devemos destacar alguns pontos importantes. As entradas A e B, mais a esquerda do circuito, são os dados a serem operados, a entrada ZERO é apenas para fechar o circuito, devendo ser mantida DESLIGADA, ou em 0, para que não ocorram erros nas operações, os resultados são mostrados nos LED's que ficam a direita, próximo às instruções.

A seguir temos respectivamente as imagens da ULA 1 bit finalizada, e após uma imagem com todas as partes do circuito destacadas:



ENTRADAS A e B

CHAVE SELETORA

ULA 1 BIT INSTRUÇÕES DA CHAVE SELETORA: 000 - SOMADO

001 - SUBTRA

010 - AND

011 - NAND

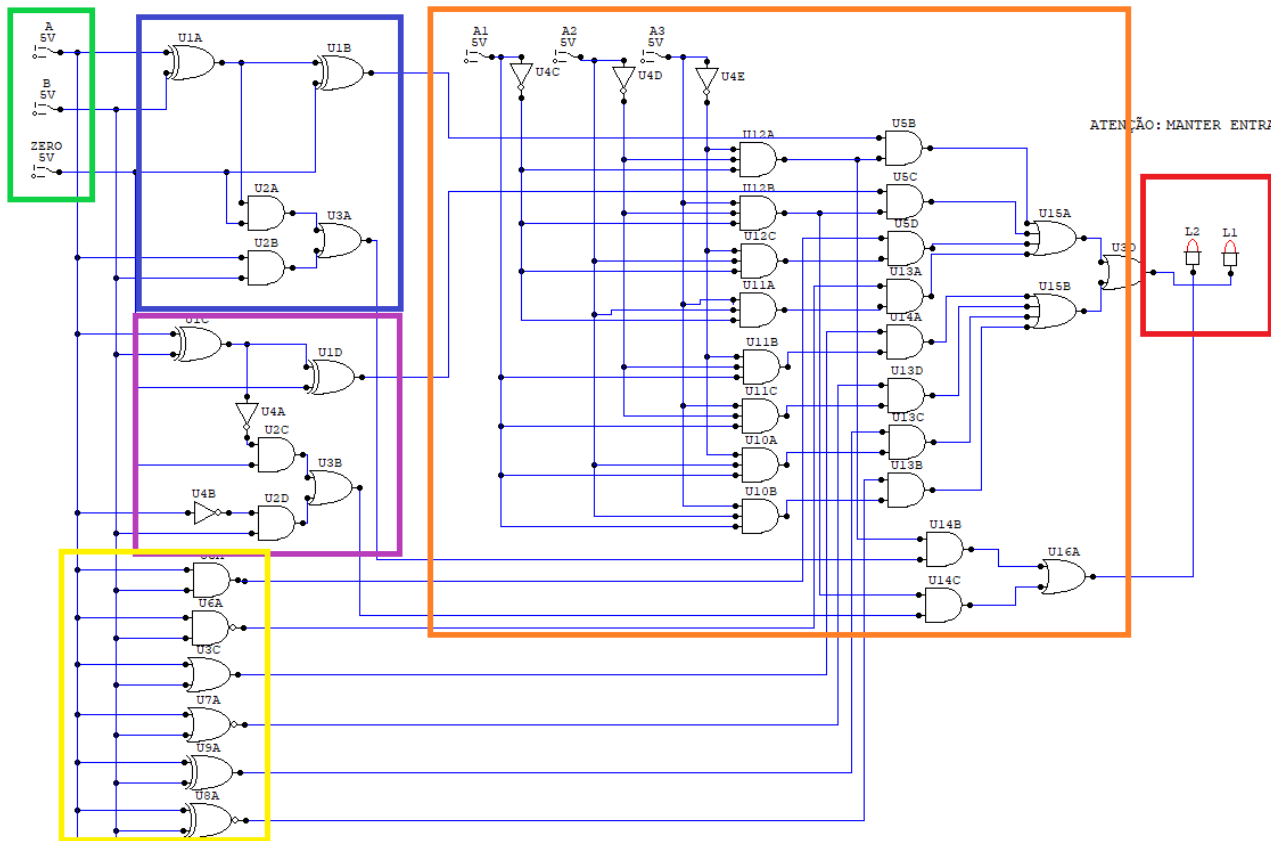
100 - OR

101 - NOR

110 - XOR

111 - XNOR

ATENÇÃO: MANTER ENTRADA ZERO EM 0



ENTRADAS

SOMADOR

SUBTRATOR

OPERAÇÕES LÓGICAS

MULTIPLEXADOR

SAÍDAS

4. CONCLUSÃO

Ao decorrer do trabalho, foi necessário desenvolver a compreensão plena dos conceitos de circuitos combinacionais, álgebra booleana, portas lógicas e aritmética binária, bem como a implementação desses conceitos em circuitos combinacionais usando dispositivos lógicos.

O resultado final sendo uma ULA capaz de realizar operações lógicas e aritméticas de números booleanos de 1 bit, utilizando técnicas de operação em suas portas lógicas disponíveis. Com esse circuito podendo servir de base para a realização de circuitos mais complexos, tais como processadores e sistemas de controle.

Portanto, conclui-se que esse trabalho é fundamental para o entendimento dos conceitos de circuitos combinacionais e que sua projeção foi essencial para o pleno desenvolvimento de habilidades práticas em projetar e implementar circuitos digitais.

5. BIBLIOGRAFIA

- [1] TAVARES, Tiago; COUVRE, Marcos. 3 - Unidade Lógica e Aritmética. UNICAMP, 2015
- [2] IDOETA, I. V.; CAPUANO, F. G. Elementos de Eletrônica Digital. Editora Érica Ltda., 2006.
- [3] TANENBAUM, A. S. Organização Estruturada de Computadores. Editora Prentice-Hall do Brasil LTDA., 1992.
- [4] TOCCI, R. J.; WIDMER, N.S.; MOSS, G.L. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. Prentice-Hall, 11.
- [5] FLOYD, THOMAS. SISTEMAS DIGITAIS: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES. 9a EDIÇÃO. BOOKMAN COMPANHIA EDITORA.